

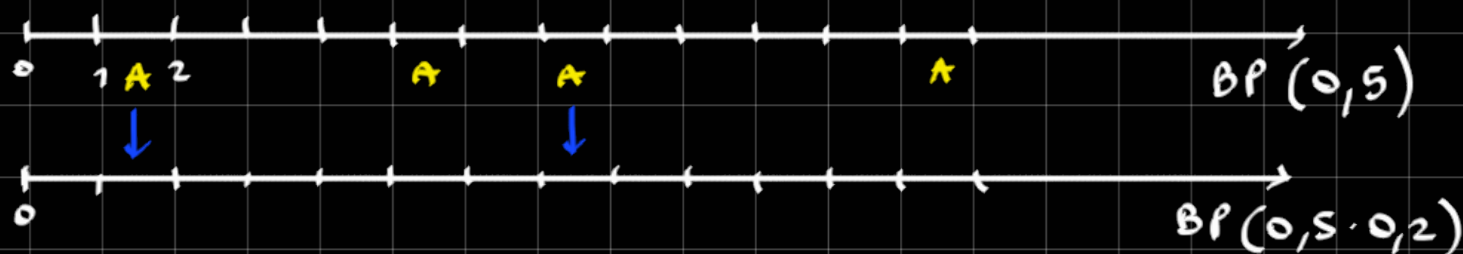
Esercizi di riepilogo
Processi di Bernoulli
Processi di Poisson

Es1: Download dati da Access Point

- Si consideri un'aula servita da un access point (AP).
- Ad ogni secondo, uno studente si connette all'AP con prob. 0.5
Una volta che si è connesso, scarica un file con prob. 0.2, indipendentemente dagli altri studenti.
- a) Dal punto di vista dell'AP, qual è il valore atteso del tempo tra due richieste di download consecutive? E la varianza?
- b) Inoltre, un professore si connette all'AP con prob. 0.1 e, una volta che si è connesso, scarica un file con prob. 0.7, indipendentemente da tutti gli altri utenti. Dal punto di vista dell'AP, qual è il valore atteso del tempo tra due richieste di download consecutive degli utenti (prof e studenti)? E la varianza?

① (a) come modellizziamo l'esperimento?

Gli accensi all'AP sono descritti da un BP di parametro 0,5. Poi, o' come se lanciamo una moneta di probabilita 0,2 per capire se il file viene scaricato $\rightarrow$ e' uno **SPLIT** del BP!



sia X il tempo tra due arrivi del processo. Allora, per le proprietà dei BP, $X \sim \text{Geom}(0,1)$ e quindi...

$$E[X] = \frac{1}{0,1} = 10 \quad \text{var}[X] = \frac{1 - 0,1}{(0,1)^2} = 90$$

(b) I download del prof sono modellizzati da un BP SPLIT con parametro $0,1 \cdot 0,7$

Il download di tutti gli utenti e' dato dal **MERGE** di tutti i processi, quindi e' un BP di parametro $0,1 + 0,07 = 0,1 + 0,1 \cdot 0,7 = 0,163$

Anche qui, se Y = tempo tra due download consecutivi, allora $Y \sim \text{Geom}(0,163)$ e vale...

$$E[Y] = \frac{1}{0,163} = 6,135 \text{ secondi}$$

$$\text{var}[Y] = \frac{1 - 0,163}{(0,163)^2} = 31,5 \text{ secondi}^2$$

Es2: Lanci di 3 monete

- Fate un esperimento che consiste di prove indipendenti. In ogni prova lanciate simultaneamente 3 monete bilanciate.
 - a) Dato che si è avuta una prova con 3 teste, qual è la prob. che entrambe le successive 2 prove abbiano 3 teste ciascuna?
 - b) Si chiami «successo» una prova dove tutte le monete mostrano lo stesso lato. Si trovi la ddp di K , il numero di prove fino al secondo successo (questo escluso). Si trovi valore atteso e varianza di M , il numero di teste che si osservano prima del primo successo.
 - c) Si modifichi l'esperimento come segue: si lanciano 4 monete nella prima prova e si rimuove permanentemente una moneta dall'esperimento ogni volta che tutte le monete mostrano lo stesso lato. Si continua con le prove fino alla rimozione totale di 3 monete, poi ci si ferma. Trovare il valore atteso del numero totale di prove.

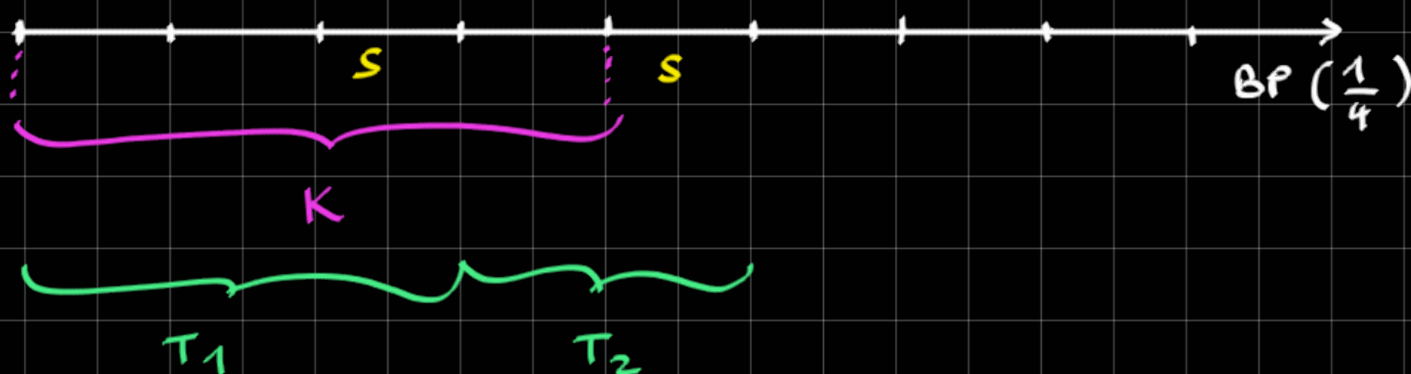
② (a) Ogni prova è indipendente dalle altre. In ogni prova, la probabilità di ottenere 3 teste è pari a $\frac{1}{2^3}$.

Tutte le prove sono indipendenti $\rightarrow$ Tolgo il condizionamento

$$\rightarrow P(3T_1, 3T_2 \mid 3T_0) = P(3T) \cdot P(3T) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$$

$$(b) \text{ SUCCESSO} = \{CCC\} \cup \{TTT\}$$

$$P(\text{SUCCESSO}) = P(CCC) + P(TTT) = \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} = \frac{1}{4}$$



$$\text{Notiamo che } K = T_1 + T_2 - 1$$

$$\text{Quindi } \{K+1\} = \{T_1 + T_2\} \sim \text{Pascal} - 2 \left(\frac{1}{4}\right)$$

$$\text{Dunque } P_{K+1}(y) = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{y-2} \cdot \binom{y-1}{1} \text{ per } y \geq 2$$

Per calcolare K mi basta applicare le trasformazioni di V.A. ...

$$K = Y_2 - 1 \rightarrow P(K=k) = P(Y_2 - 1 = k) =$$

$$= P_{Y_2}(k+1) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \cdot \binom{k}{1} \text{ per } k+1 \geq 2 \text{ cioè } k \geq 1$$

M : # di T ottenute prima del primo successo



X_i : # di T ottenute nella i -esima prova

Dunque $M = \sum_{i=1}^{T_1-1} X_i$ ← Ripeto per tutti gli "slot" prima del primo successo

$X_i = \{1, 2\}$ ← con 0 o 3 T si ha un SUCCESSO...

Quindi $X_i = \begin{cases} 1 & \text{con prob. } \frac{1}{2} \\ 2 & \text{con prob. } \frac{1}{2} \end{cases}$ → Probabilità condizionata e c'è simmetria → stessa probabilità dei due eventi!

Di conseguenza...

$$E[M] = E\left[\sum_{i=1}^{T_1-1} X_i\right] = E[X_i] \cdot E[T_1 - 1] =$$

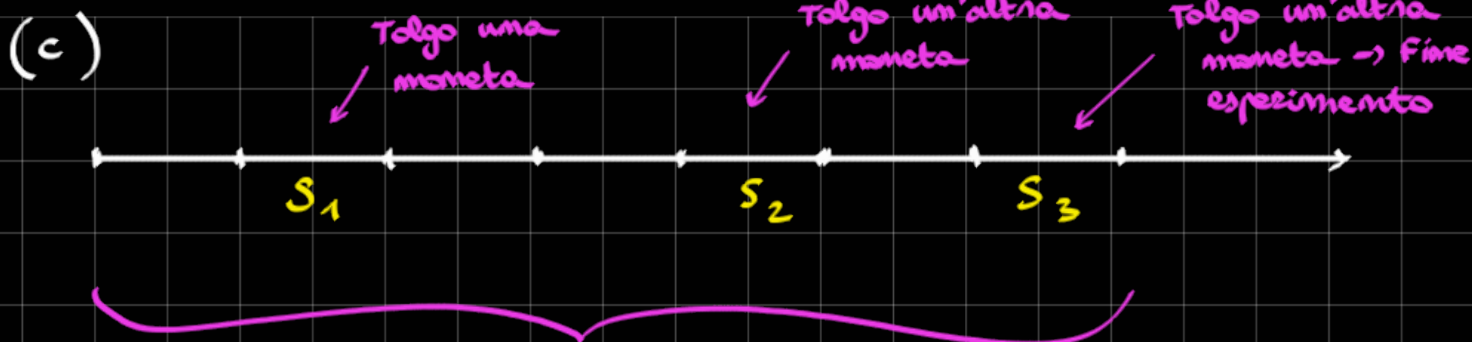
ASPETTATIVE ITERATE ...

$$= 1,5 \cdot (4 - 1) = 4,5$$

$$\text{Var}[M] = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^{T_1-1} X_i\right] = \text{Var}[X_1] \cdot E[T_1 - 1] +$$

VARIANZE TOTALI

$$+ E[X_1]^2 \cdot \text{Var}[T_1 - 1] = \frac{1}{4} \cdot 3 + (1,5)^2 \cdot \frac{1 - \frac{1}{4}}{\left(\frac{1}{4}\right)^2}$$



Vogliamo calcolare N

$$S_1 = \{TTTT \cup cccc\} = \frac{1}{8}$$

$$S_2 = \{TTT \cup ccc\} = \frac{1}{4}$$

$$S_3 = \{TT \cup cc\} = \frac{1}{2}$$

probabilità di
successo diverse
 $\rightarrow$ Non ho un BP!

Pero, posso immaginare di
avere un "collage" di BP.
Dunque ho che...

$$T_1 \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{8}\right) \quad T_2 \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{4}\right) \quad T_3 \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Inoltre } T_1 \perp T_2 \perp T_3$$

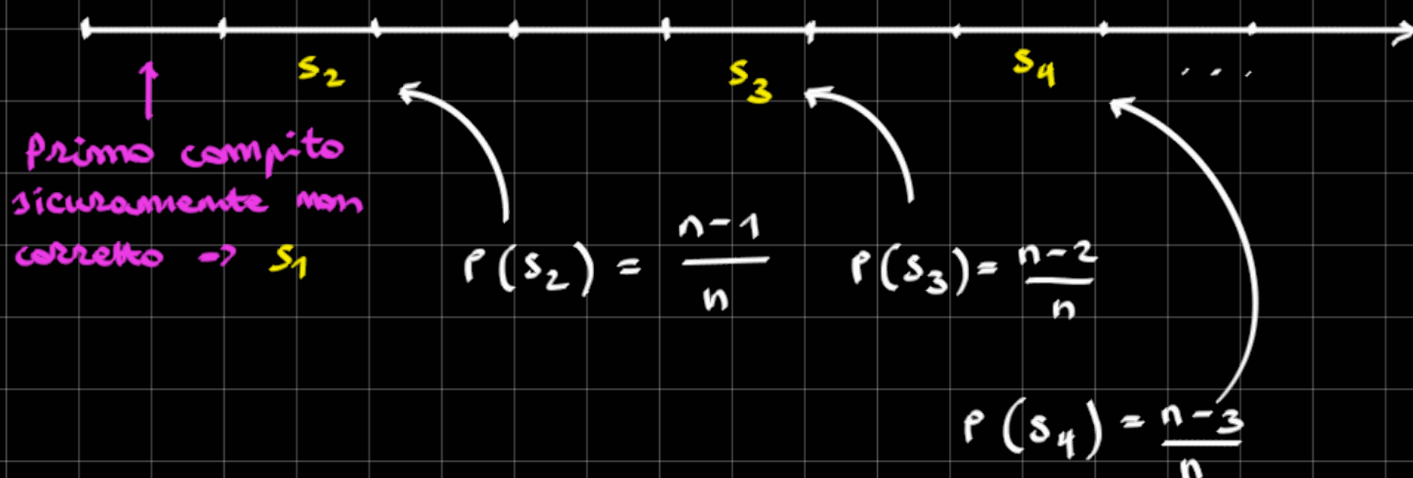
$$\text{Quindi } N = T_1 + T_2 + T_3 \quad (\text{OCCHIO: } N \neq \text{Pascal-K}(p)!))$$

$$\rightarrow E[N] = E[T_1] + E[T_2] + E[T_3] = 14 \text{ prove}$$

Es3: Correzione dei compiti

- Ci sono n compiti da correggere nella pila.
- Si estrae un compito a caso e lo si corregge. Invece di metterlo in una nuova pila di compiti corretti, lo si reinserisce nella pila originale.
- Si estrae a caso un compito dalla pila, e si procede alla correzione se non è già stato corretto.
- Qual è il valore atteso del numero di estrazioni dalla pila prima di aver corretto tutti gli n compiti? (si può lasciare la risposta sotto forma di somma di termini)

③ È un po' come il punto (c) dell'esercizio precedente ...



Quindi, in generale, $P(s_i) = \frac{n-i+1}{n}$ per $i = 1, \dots, n$

Anche qui, ho una sorta di "collage" di BR, con diversi (ma indipendenti) tempi di interarrivo

sia $W = \text{Tempo totale} = \sum_{i=1}^n T_i$, con $T_i \sim \text{Geom}(P(s_i))$

Quindi ...

$$E[W] = E\left[\sum_{i=1}^n T_i\right] = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n-i+1}$$

C'è e' consentito di lasciarlo così

Es4: Lampadine

- Iniziando da $t=0$, si usano delle lampadine per illuminare una stanza, una lampadina alla volta. Quando una lampadina si fulmina, si sostituisce immediatamente. La nuova lampadina è scelta a caso tra un tipo A e un tipo B. Il tempo di vita delle lampadine è distribuito come

$$X_A \sim \text{Exp}(1), X_B \sim \text{Exp}(3)$$

e ogni lampadina è indipendente dalle altre.

- a) Si trovi il valore atteso del tempo al primo cambio
- b) Si trovi la prob. che non ci siano cambi prima del tempo t
- c) Dato che non ci sono cambi fino al tempo t , si determini la prob. condizionata che la prima lampadina usata sia di tipo A
- d) Dato che non ci sono cambi fino al tempo t , trovare il valore atteso del tempo fino al primo cambio.

4 (a) Il dubbio è quale sia la prima lampadina.
A seconda del tipo, c'è un tempo di vita
rimasto diverso $\rightarrow$ scenari diversi $\rightarrow$ applico
la **LEGGE DI ASPETTATIVE TOTALI**...

$$\begin{aligned} E[Y_1] &= E[Y_1 | Y_1 = X_A] \cdot P(Y_1 = X_A) + \\ &\quad + E[Y_1 | Y_1 = X_B] \cdot P(Y_1 = X_B) = \\ &= E[X_A] \cdot \frac{1}{2} + E[X_B] \cdot \frac{1}{2} = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

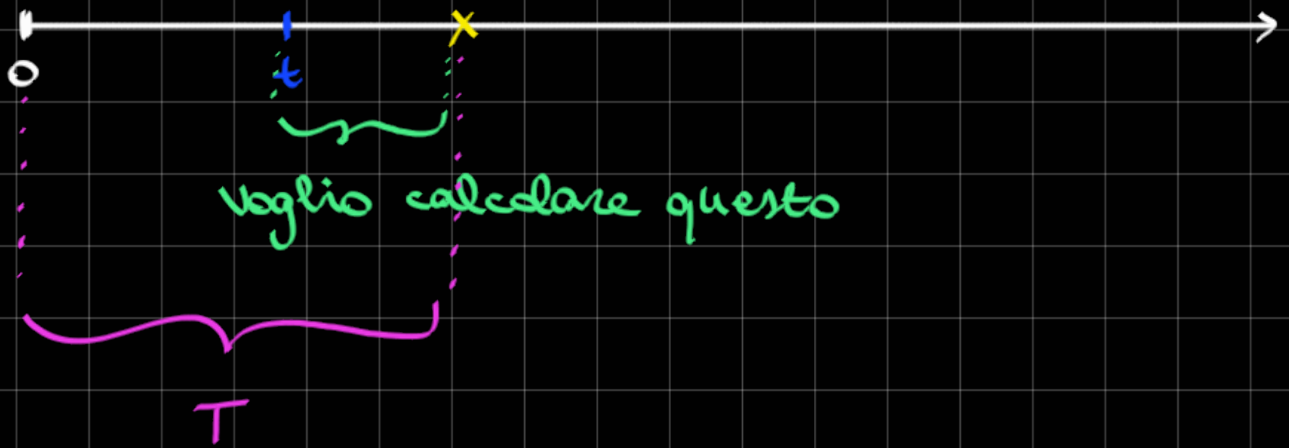
(b) Voglio calcolare $P(Y_1 > t)$. Anche qui, c'è
il dubbio del tipo di lampadina. Quindi,
applichiamo la **LEGGE DELLE PROBABILITÀ TOTALI**...

$$\begin{aligned} P(Y_1 > t) &= P(Y_1 > t | A) \cdot P(A) + P(Y_1 > t | B) \cdot P(B) \\ &= P(X_A > t) \cdot \frac{1}{2} + P(X_B > t) \cdot \frac{1}{2} = e^{-t} \cdot \frac{1}{2} + e^{-3t} \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(c) se A fosse la prima lampadina, allora
significa che $Y_1 = X_A$
Quindi calcolo usando **BAYES**...

$$\begin{aligned} P(A | Y_1 > t) &= \frac{P(Y_1 > t | A) \cdot P(A)}{P(Y_1 > t)} = \\ &= \frac{e^{-t} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t}} = \frac{e^{-t}}{e^{-t} + e^{-3t}} \end{aligned}$$

(d)



$$E[T | T > t] = P(A | T > t) \cdot E[T | T > t, A] + P(B | T > t) \cdot E[T | T > t, B] =$$

ASPETTATIVE TOTALI

$$E[T | T > t, A] = E[X_A | X_A > t] =$$

Poiché l'esponenziale gode di PERDITA DI MEMORIA, posso scrivere...

$$= t + E[X_A] = t + 1$$

Analogo per $E[T | T > t, B]$

Le probabilità condizionate sono quelle calcolate al punto precedente...

$$= \frac{e^{-t}}{e^{-t} + e^{-3t}} (t+1) + \left(1 - \frac{e^{-t}}{e^{-t} + e^{-3t}}\right) \cdot \left(t + \frac{1}{3}\right)$$

$$= \dots = t + \frac{e^{-t}}{e^{-t} + e^{-3t}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{e^{-3t}}{e^{-t} + e^{-3t}}$$

quindi $E[T - t] =$

$$\frac{e^{-t}}{e^{-t} + e^{-3t}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{e^{-3t}}{e^{-t} + e^{-3t}}$$

PERDITA DI MEMORIA...

Es4: Lampadine

- e) Si calcoli la prob. che il tempo di vita totale delle prime 2 lampadine di tipo B usate è più lungo di quello della prima lampadina di tipo A
- f) Si supponga che il processo di sostituzione di lampadine si fermi quando 12 lampadine si sono fulminate. Determinare il valore atteso e la varianza del periodo totale di illuminazione fornito dalle lampadine di tipo B.

e) $X_{B_1} + X_{B_2} \geq X_{A_1}$ ← vogliamo la probabilità di questo evento

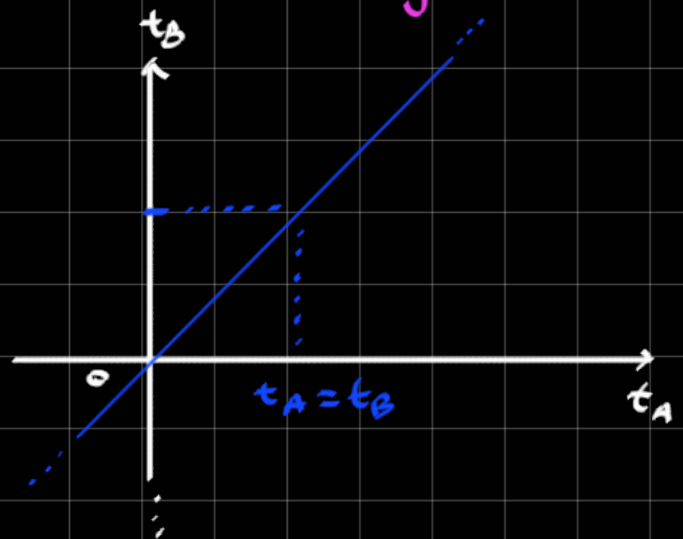
1° modo: Uso la probabilità classica

$$P(X_{B_1} + X_{B_2} \geq X_{A_1}) = P(\underbrace{\text{Erlang-2}(3)}_{T_A} \geq \underbrace{\text{Exp}(1)}_{T_B}) =$$

$X_{B_1} \sim X_{B_2} \sim \text{Exp}(3)$
 somma di due $\text{Exp}(\lambda)$ è
 una $\text{Erlang-2}(\lambda)$

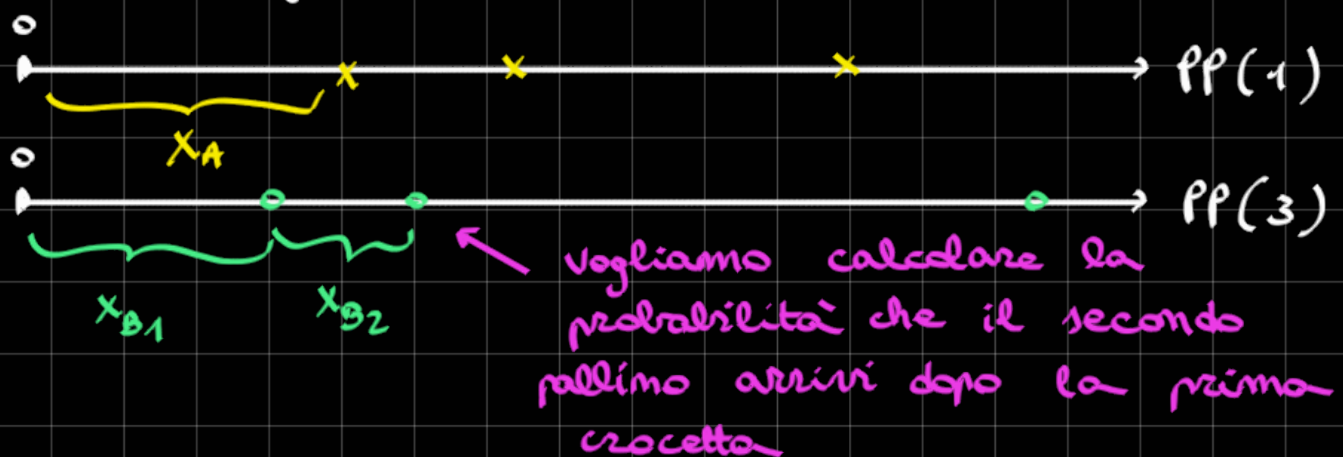
$$= \int_0^\infty \int_0^{t_B} \underbrace{f_{T_B}(t_B)} \cdot f_{T_A}(t_A) dt_A dt_B =$$

la densità congiunta
 è il prodotto delle due v.a.,
 visto che sono indep.



= RISOLVI X ESERCIZIO = $\frac{7}{16}$

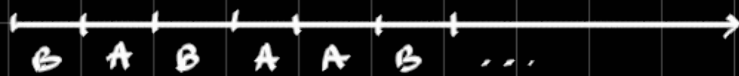
2° modo: Ragiono con i tempi di interarrivo



faccio il merge dei due processi. Quindi ho un $PP(4)$...



Posso rappresentare il tipo di arrivo così...



Praticamente, sto costruendo un processo di Bernoulli usando come prova il tipo di arrivo (tutte le prove sono IID)

Ma qual è il parametro?

Sia B il successo. Allora $P(B) = \frac{3}{4}$ e $P(A) = \frac{1}{4}$
come l'esempio
delle lampade visto nella teoria

Sia T_i = tempo all' i -esima A. Allora, la probabilità che stiamo cercando è...

$$P(T_1 \leq 2) = P(T_1 = 1) + P(T_1 = 2) =$$

Poiché T_1 è una geometrica...

$$= \left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^0 + \left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{7}{16}$$

(f) Sia Z = tempo di illuminazione totale da lampadine di tipo B. Voglio calcolare $E[Z]$ sapendo che $\#A + \#B = 12$ e $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$

Sia N_B = # lampadine di tipo B. Quindi N_B è pari a # di successi in 12 prove indipendenti $\Rightarrow N_B \sim \text{Bin}(12, \frac{1}{2})$

Quindi $z = \sum_{i=1}^{N_B} x_{B,i}$

Applicando ASPETTATIVE ITERATE ...

$$E[z] = E[N_B] E[x_B] = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = 2$$

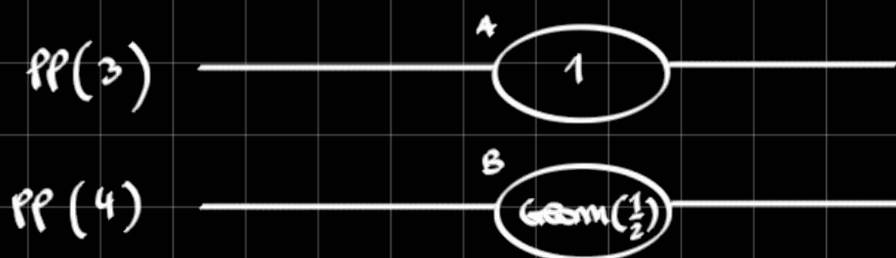
Applicando VARIAZIONI TOTALI ...

$$\begin{aligned} \text{Var}[z] &= E[x_B]^2 \cdot \text{Var}[N_B] + E[N_B] \cdot \text{Var}[x_B] = \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \end{aligned}$$

Es5: Stazione di servizio

- Una stazione di servizio offre servizi di tipo A e tipo B. (Richieste multiple possono essere servite simultaneamente). Gli arrivi dei due tipi di servizi sono processi di Poisson indipendenti con $\lambda_A = 3$, $\lambda_B = 4$ per minuto, rispettivamente.
- Il servizio di tipo A richiede un minuto, e quello di tipo B un numero intero di minuti distribuito geometricamente con media 2, indipendentemente da tutti gli altri servizi.
- La stazione di servizio ha iniziato da un tempo lunghissimo.
 - a) Qual è il valore atteso, la varianza, e la ddp del numero totale di richieste che arrivano in un dato intervallo di 3 minuti?
 - b) Sappiamo che in 10 minuti arrivano esattamente 10 richieste. Qual è la prob che esattamente 3 siano di tipo A?
 - c) Al tempo 0 non ci sono servizi in corso. Qual è la ddp del numero di servizi di tipo B che arrivano nell'immediato futuro, prima del primo arrivo di tipo A?

5 (a) Conviene fare un disegno della situazione...



Sia $t = 3$ minuti

Faccio il **MERGE** dei due processi A e B.

Quindi ho un $PP(7)$

Vale che $N_t \sim \text{Poisson}(7 \cdot 3) = \text{Poisson}(21)$
 λt

Quindi $E[N_t] = 7 \cdot 3 = 21$ e $\text{Var}[N_t] = 7 \cdot 3 = 21$



Praticamente abbiamo un $BP(p(A) = \frac{3}{7})$

Quindi $P(3A su 10) = \binom{10}{3} \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{7}\right)^7$
BINOMIALE

(c) Anche qui consideriamo l'equivalente processo a tempo discreto. Vogliamo calcolare...

$P(\underbrace{\#B \text{ prima della prima } A})$

Sia questo evento X . Allora $X = T - 1$
dove $T \sim \text{Geom}(\frac{3}{7})$

Quindi $p_X(x) = P(X=x) = P(T=x+1)$

Dunque ...

$$p_x(x) = \begin{cases} \frac{3}{7} \cdot \left(\frac{4}{7}\right)^{x+1-1} = \frac{3}{7} \cdot \left(\frac{4}{7}\right)^x & \text{per } x=0,1,\dots \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Es6: Ordinamento

- Siano X , Y , e Z v.a. indipendenti esponenzialmente distribuite con parametri λ, μ, ν .
- Trovare $\Pr(X < Y < Z)$

6 1° modo: procedimento classico

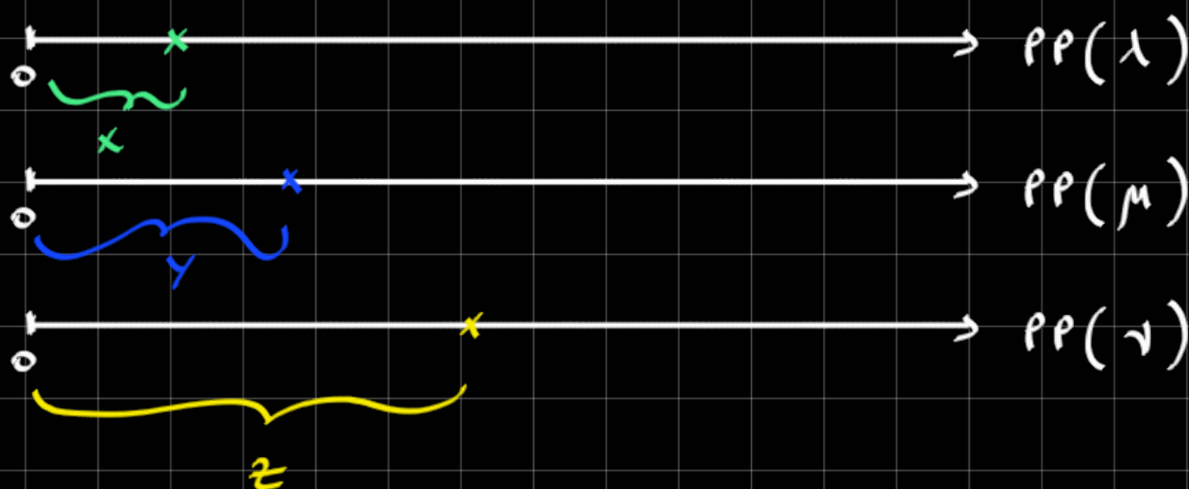
$$P(X < Y < Z) = \iiint_{\substack{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \\ x < y < z}} f_X(x) \cdot f_Y(y) \cdot f_Z(z) dx dy dz$$

$X \perp Y \perp Z$

$(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$
 $x < y < z$

2° modo: uso i processi

X, Y e Z sono tempi di arrivo per 3 processi diversi con parametri diversi



Proviamo a ricondurre a casi lineari...

- Consideriamo X . Deve essere che $X < \min\{Y, Z\}$
- Allo stesso tempo, $Y < Z$

Quindi...

$$P(X < Y < Z) = P(\{X < \min\{Y, Z\}\}, \{Y < Z\}) =$$

Eventi indipendenti:

avere informazioni su uno non aggiunge informazioni sull'altro

$$= P(X < \min\{Y, Z\}) \cdot P(Y < Z)$$

Calcolo le probabilità separatamente...

$P(Y < Z)$ ← come gli esercizi di prima: faccio il MERGE, ottengo un PP ($\nu + \mu$)
considero l'equivalente BP ($\frac{\mu}{\mu + \nu}$)

$$\rightarrow P(Y < Z) = \frac{\mu}{\mu + \nu}$$

$P(X < \min\{Y, Z\})$ ← faccio il MERGE tra tutti e tre, dove, però, nell'equiv. BP voglio che X sia il primo arrivo

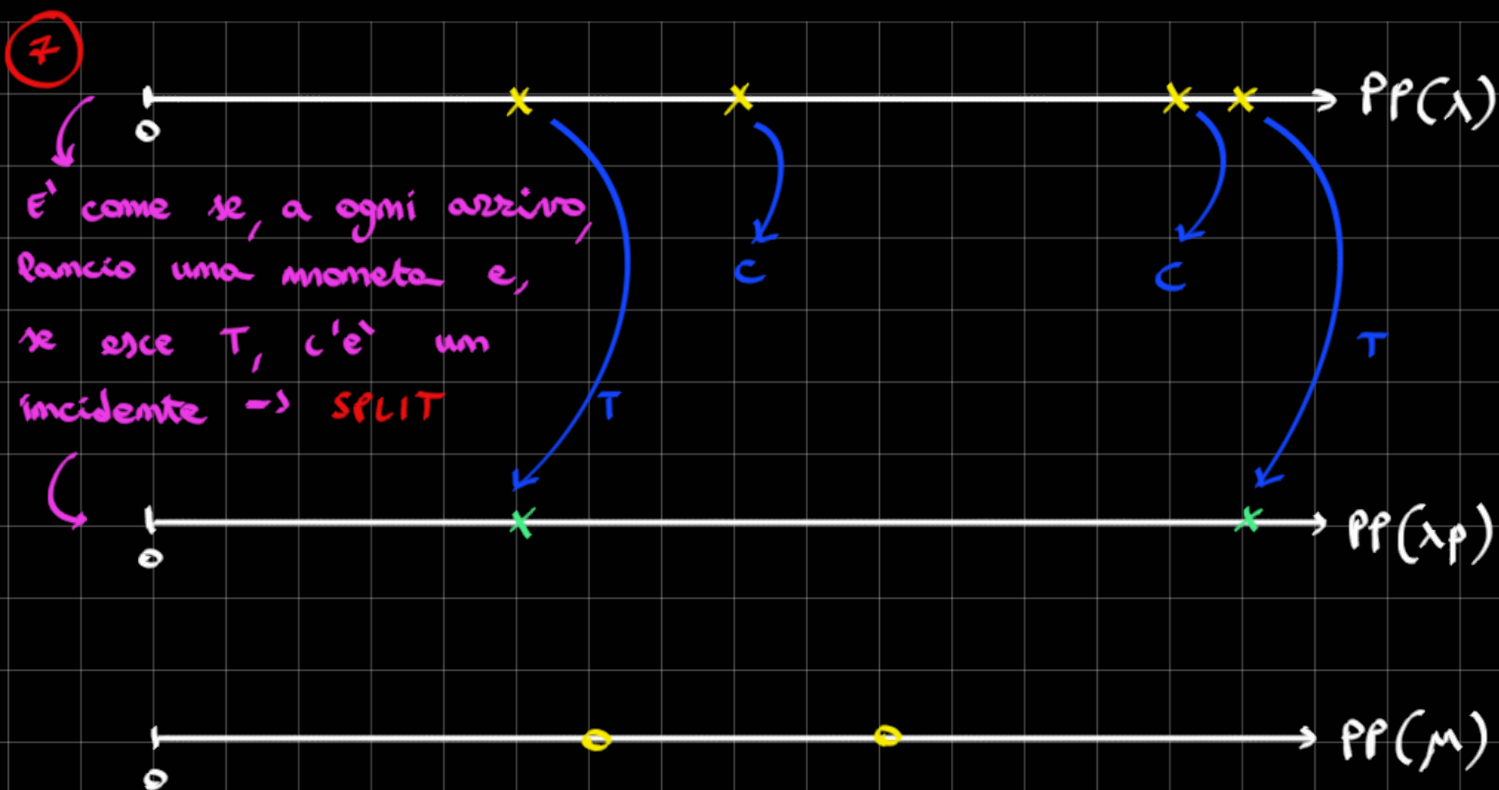
$$\rightarrow P(X < \min\{Y, Z\}) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu + \nu}$$

$$\text{Quindi } P(X < Y < Z) = \frac{\lambda \mu}{(\lambda + \mu + \nu)(\mu + \nu)}$$

Quindi, quando incontriamo delle V.A. esponenziali, possiamo vederle come tempi di intervallo di processi di Poisson e passare a PP tramite opportuni MERGE. Questa strategia può aiutare a risolvere più facilmente alcuni esercizi

Es7: Servizio di pattuglia

- Un poliziotto pattuglia da incrocio a incrocio in tempi che sono indipendenti ed esponenzialmente distribuiti con parametro λ
 - Ad ogni incrocio osserva e segnala un incidente con prob. p
 - Indipendentemente dal resto, il poliziotto riceve delle brevi chiamate dalla centrale distribuite come un processo di Poisson con media μ chiamate per ora
- a) Si determini la ddp di N , il numero di incroci visitati fino al primo incidente
 - b) Determinare la ddp di Q , il tempo di guida tra due incidenti
 - c) Qual è la ddp di M , il numero di incidenti osservati in 2 ore
 - d) Qual è la ddp di K , il numero di incidenti osservati tra la ricezione di 2 chiamate consecutive dalla centrale
 - e) Osserviamo il poliziotto in un istante di tempo casuale dopo che ha iniziato il turno da molto tempo. Sia W il tempo totale dall'ultima chiamata ricevuta alla prossima chiamata. Qual è la ddp di W ?



(a) Sia N : # di incroci visitati prima del primo incidente $\equiv$ primo arrivo in $PP(\lambda p)$

quindi $\{N + 1\} \sim \text{Geom}(p)$

$$\rightarrow p_N(n) = p \cdot (1-p)^n \mathbb{1}_{\{n=1,2,\dots\}}$$

come fatto in qualche esercizio prima

(b) Q è il tempo tra il k -esimo arrivo e il $\{k+1\}$ -esimo arrivo nel $PP(\lambda p)$

Questo è un tempo di interarrivo!

$$\rightarrow Q \sim \text{Exp}(\lambda p) \rightarrow f_Q(q) = \lambda p e^{-\lambda p \cdot q} \cdot \mathbb{1}_{\{q \geq 0\}}$$

(c) $M = \#$ di incidenti in $\tau = 2$ ore

Quindi $M \sim \text{Poisson}(\tau \cdot (\lambda_p)) = \text{Poisson}(2\lambda_p)$

$$\rightarrow p_M(m) = \frac{(2\lambda_p)^m}{m!} \cdot e^{-2\lambda_p} \mathbb{1}_{\{m=0,1,2,\dots\}}$$

(d) Facciamo un MERGE tra i PP degli incidenti e delle chiamate. Quindi abbiamo un $PP(\lambda_p + \mu)$

Poi passo all'equiv. processo di Bernoulli...



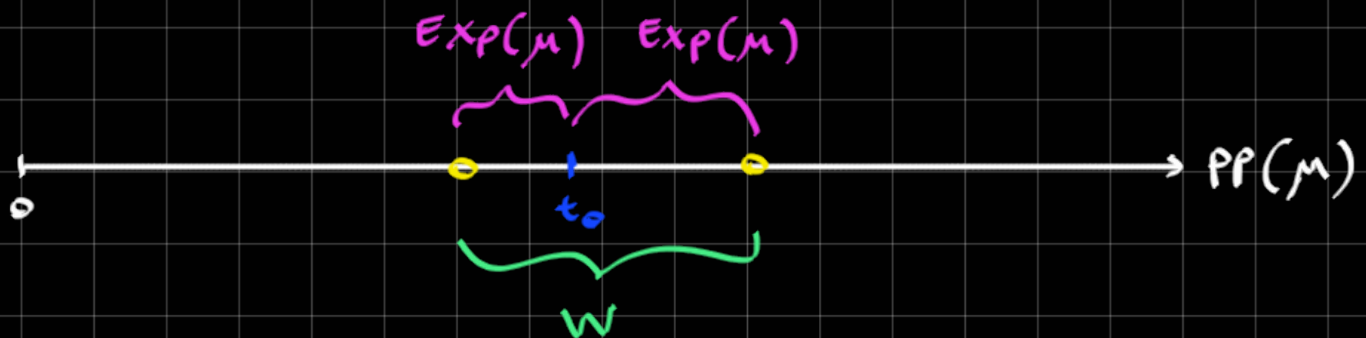
T : Tempo di interarrivo tra due c

$$\rightarrow T \sim \text{Geom}\left(\frac{\mu}{\lambda_p + \mu}\right)$$

Quindi, $k = T - 1$. Dunque...

$$p_k(k) = p_T(k+1) = \frac{\mu}{\lambda_p + \mu} \cdot \left(\frac{\lambda_p}{\lambda_p + \mu}\right)^k \mathbb{1}_{\{k=0,1,2,\dots\}}$$

(e)



Ricordando le **INCIDENZE CASUALI TRA DUE PP** concludiamo che $W \sim \text{Erlang-2}(\mu)$

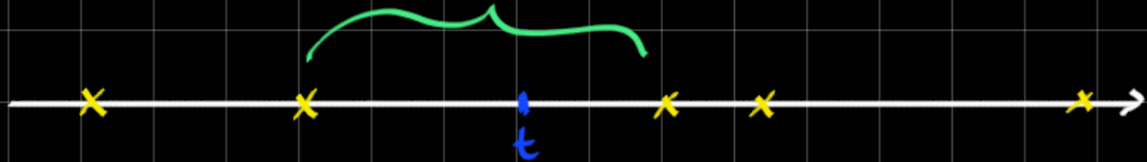
Es8: Incidenza casuale, processo di Erlang

- Si consideri un processo di arrivi dove i tempi di interarrivo sono v.a. indipendenti di Erlang di ordine $k=2$ e media $2/\lambda$
- Si assuma che il processo sia iniziato da lungo tempo
- Un osservatore esterno arriva ad un dato tempo t
- Trovare la ddp della lunghezza dell'intervallo di tempo tra due arrivi consecutivi che contiene l'istante di tempo t

⑧ E' la stessa situazione dell'es. precedente, ma il processo non è più di Poisson! Questo significa che non abbiamo un processo senza memoria...

$$E[T_1] = \frac{2}{\lambda} \quad E[\text{Erlang-}k(\lambda)] = \frac{k}{\lambda}$$

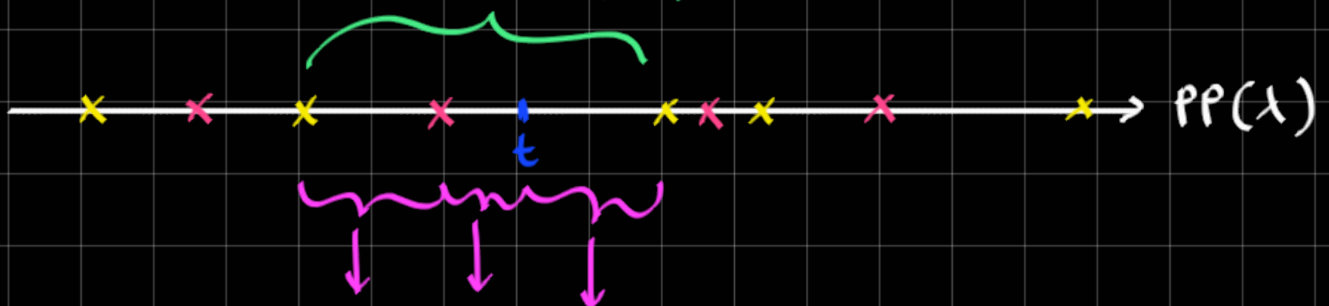
$$T_1 \sim \text{Erlang-}2(\lambda)$$



Posso ricondurre a un processo di Poisson a partire da questo?

Posiamo vedere T_1 come la somma di due tempi di intervallo in un PP dove compaiono altri arrivi. Nel processo di prima, e come se prendevamo gli arrivi di questo PP e ne cancellavo uno ogni due...

$$T_1 \sim \text{Erlang-}2(\lambda)$$



Adesso, è facile notare che la distribuzione di W è data dalla somma di tre V.A. esponenziali di parametro λ

$$\rightarrow W \sim \text{Erlang-}3(\lambda)$$